

感情語の意味的VADは 映像誘発体験へ移送できるか

DREAMER × NRC-VADによる9感情カテゴリーの次元別クロスコンテキスト整合性

芝浦工業大学 Doly Lab ○姜晰頤 (MA26006)

1 背景・目的

感情研究では、単語・画像・映像・生理信号が同じVAD座標で扱われる。しかし、同じ数値形式でも「感情語の一般的意味」と「刺激後に本人が感じた状態」は同一とは限らない。

従来研究の課題

数値範囲を揃えただけで、語彙VADを誘発体験の代替値として使用しやすい。

研究目的

語彙的VAD規範と映像誘発後VADが、V・A・Dの各次元でどの程度構造を共有し、どこで尺度差・感情固有差が生じるかを検証する。

2 データ・分析フロー

NRC-VAD v2.1

9種類の英語感情名詞
意味的VAD座標

DREAMER

23名 × 18映像 = 414試行
9感情・映像後VAD評定

尺度統一

DREAMER: (score - 3) / 2
両データを [-1, 1] へ

次元別・段階的に比較

- ① Pearson / Spearman ② 9! 厳密置換
③ 5,000回階層bootstrap ④ 回帰傾き
⑤ LOEO校正残差 ⑥ 感度分析

推論単位は414試行ではなく「9感情カテゴリー」。参加者と映像の不確実性は階層bootstrapで反映した。

6 限界

- 9感情・各2映像の小標本
- NRCとDREAMERは異なる参加者・課題
- 個人内予測や因果効果は検証できない
- DREAMERのDominance画面方向は最終確認中
- LOEO残差順位は探索的

本研究は探索的二次データ分析であり、測定不変性や同一個人内の置換可能性を証明するものではない。

3 結果：対応はVAD次元によって異なる

Valenceは強く安定、Arousalは部分的、Dominanceは未支持

9感情カテゴリーにおける次元別対応

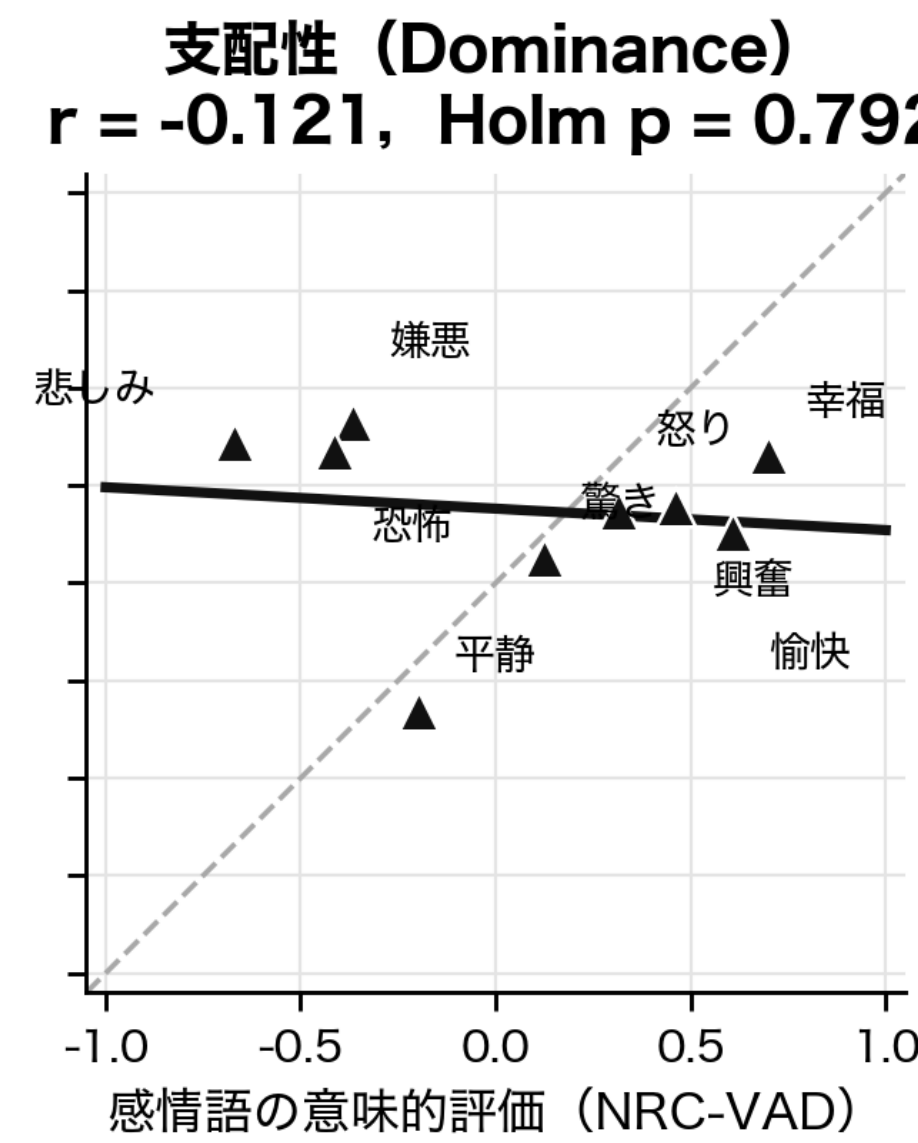
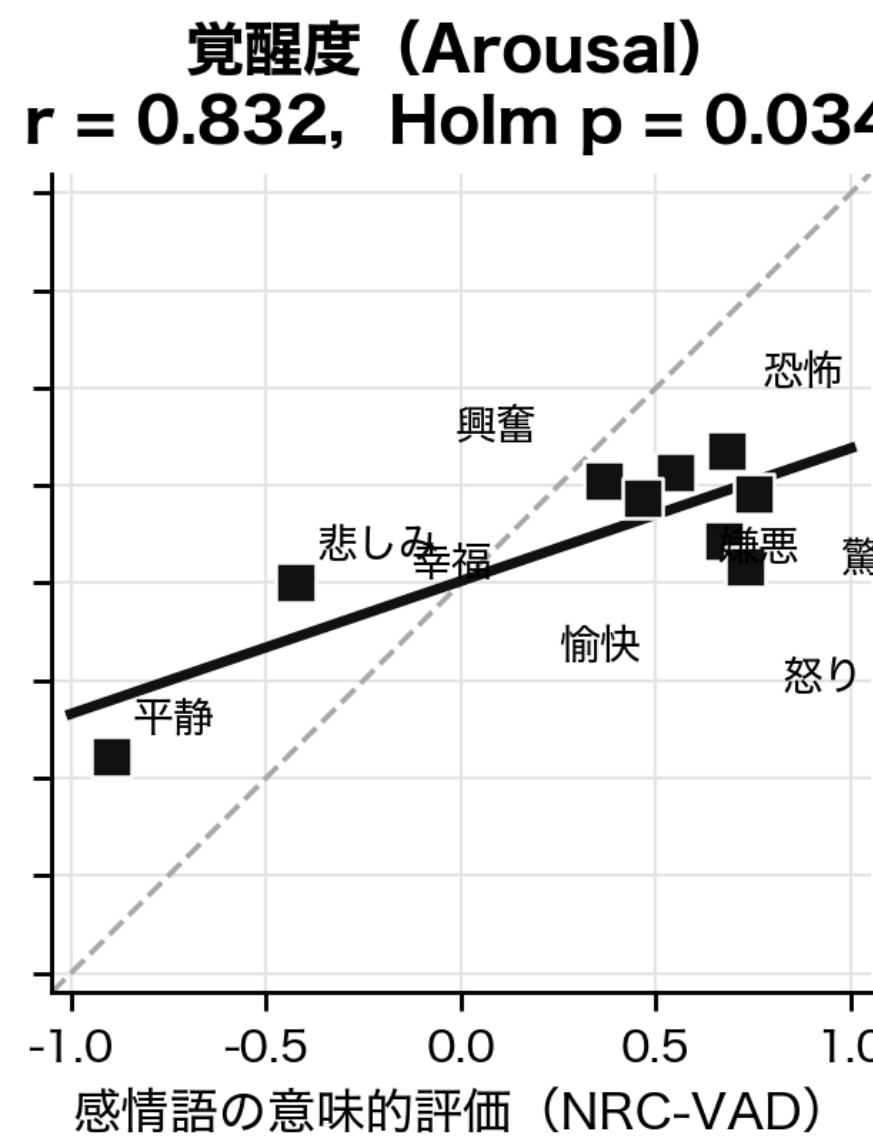
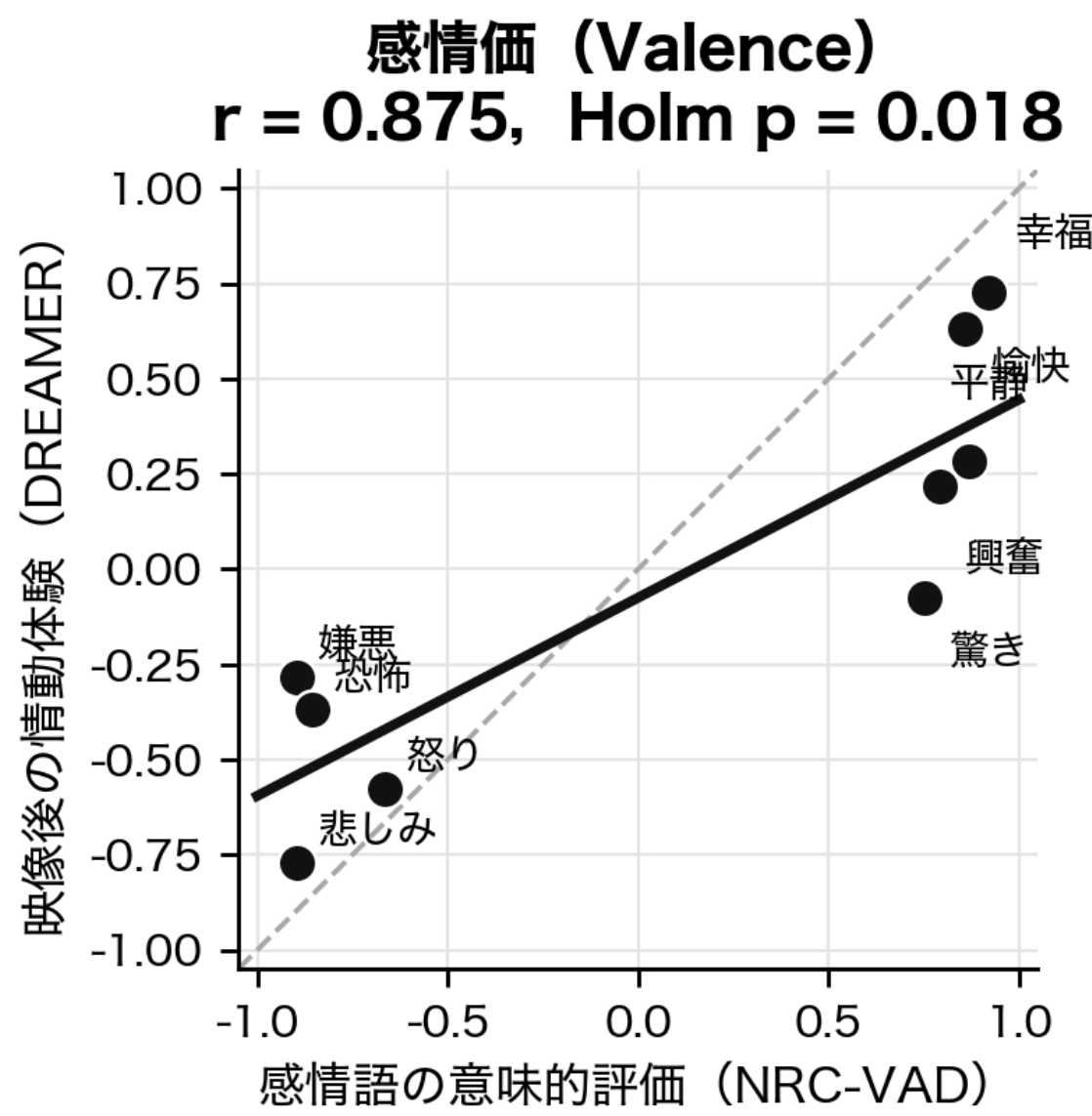
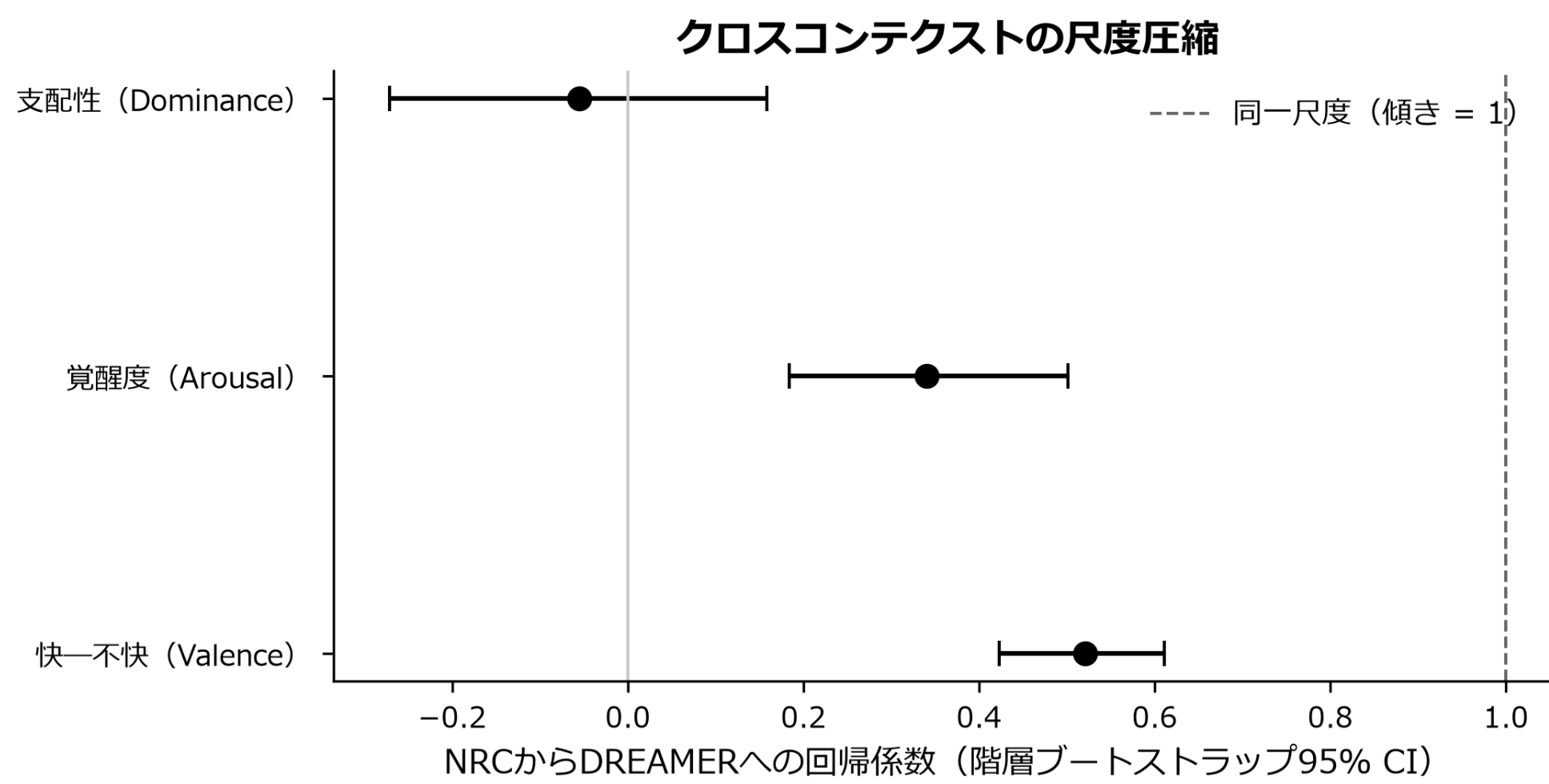


図1 語彙VADと誘発体験VADの次元別対応：Valence $r=.875$ (Holm $p=.018$)、Arousal $r=.832$ ($p=.034$)、Dominance $r=-.121$ ($p=.792$)

高い相関 ≠ 数値一致：感情カテゴリーの並びは共有されても、誘発体験の座標範囲は中性点側へ圧縮された。

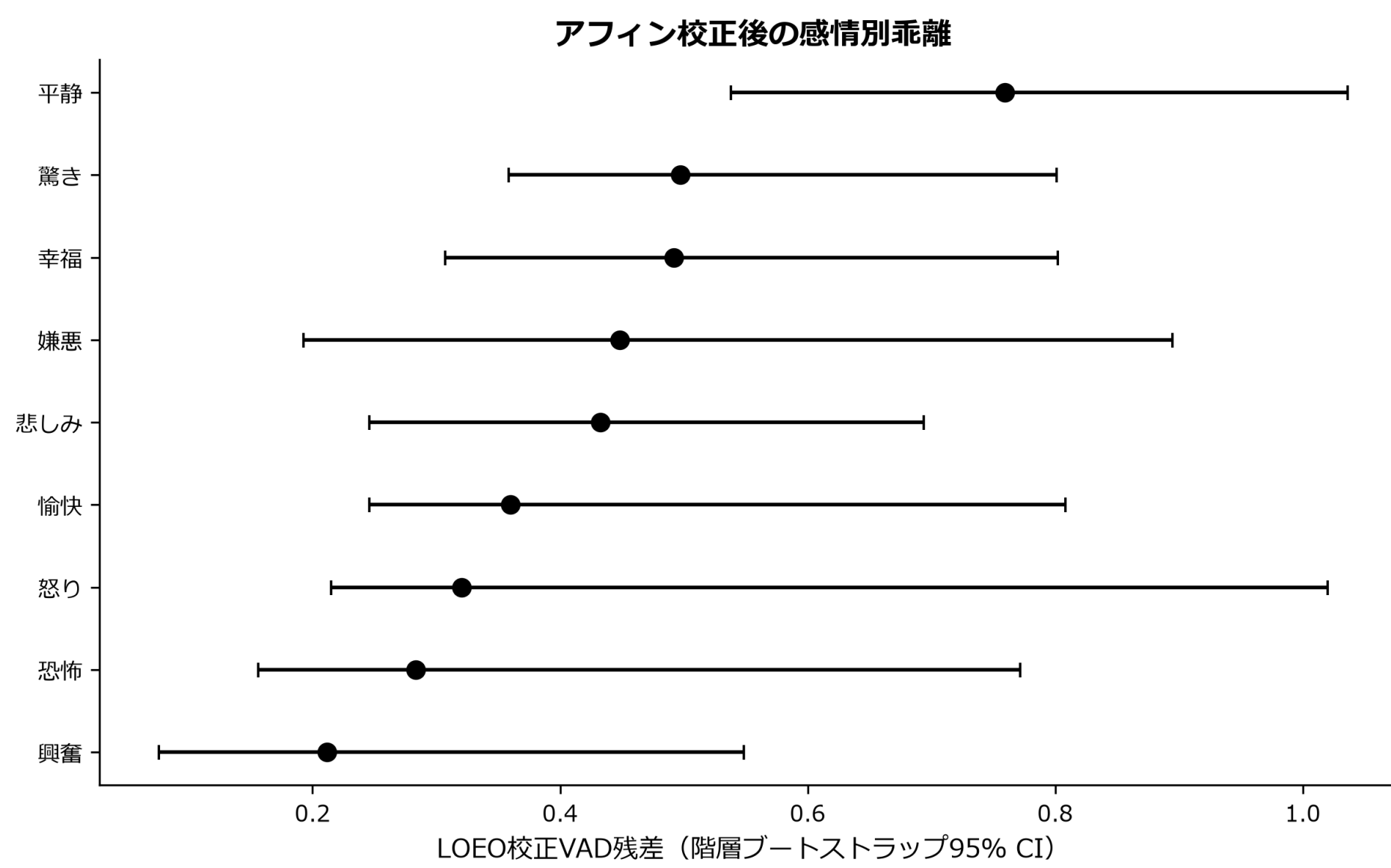
4 結果の分解

図2 VとAは同一尺度（傾き=1）より明確に圧縮



Valence 傾き .520
Arousal 傾き .341

図3 尺度校正後もcalmnessの残差点推定が最大



ただし信頼区間は広く、多くの感情で重なる。残差順位は探索的候補として扱う。

5 考察・結論

なぜ次元差が生じるのか

V | 正負の共有知識が快・不快体験にも比較的反映される。

A | 刺激強度・時間・文脈への依存が大きく、カテゴリー順位が変わりやすい。

D | 語彙上のpower/controlと、映像視聴中の自己統制感で参照対象がずれる可能性がある。

結論

- 語彙VADは誘発体験の一部の構造を保持する。
- 移送可能性は次元依存的：
Vは安定、Aは部分的、
Dは未支持。
- 異質なVADデータを統合する際は、次元別の再校正が必要である。

今後の課題・展望

- DREAMERのDominance評定方向を原資料で確認
- 外部データベースで次元別対応を再検証
- 同一参加者がLexical → Prototype → Inducedを評価する直接実験
- EDA・ECG/PPGは主観VADの「真値」ではなく収束的証拠として測定

参考文献

- Bradley & Lang (1994) J Behav Ther Exp Psychiatry, 25, 49–59.
Katsigiannis & Ramzan (2018) IEEE J Biomed Health Inform, 22, 98–107.
Mohammad (2025) NRC VAD Lexicon v2, arXiv:2503.23547.
Barrett (2004) J Pers Soc Psychol, 87, 266–281.

謝辞・連絡先

DREAMERおよびNRC-VADのデータ提供者に謝意を表する。

研究資料・再現コード
github.com/kyzzz22/
vad-emotion-research

語彙VADと誘発体験VADは「関連する」が「交換可能ではない」